MİKRO MÜKELLEFİYET MALİ ETKİ MODELİ (güncel: F 3-I 299, 300, 302)

Tasarım (padişah kararları): düz tevkifat gayrisafi hasılatın %13,5'i (kanunda üst sınır %27, Cumhurbaşkanı kararıyla); halen kayıtlı olanlar dâhil herkese eşit giriş; prim isteğe bağlı; ücretli çalışan (4/a, 4/c) rejime alınmaz. Eski sürümlerin sayıları (götürü gider, kademeli oran, prim sürekliliği şartı, ücretli ek gelir payı) **geçersizdir**; git geçmişindedir.

Dosyalar: `model.py` (hesap), `duyarlilik_tablolari.py` (tek tek parametre tabloları), `DUYARLILIK_TABLOLARI.md` (çıktı), `genc3.py` (genç seyri), `MIKRO_MUKELLEF_MALI_MODEL.xlsx` (Excel; yeni oran ve ücretli payı için yeniden üretilmelidir, bkz. GUNCEL_MODEL.md).

1. Yapı

1. **Nüfus.** Katılımcı sayısı N (kararlı durumda): Kötümser 100.000 (padişah: en fazla 100 bin), Orta 331.000, İyimser 1.096.000 (padişah oranları × ILO 2025 verisi; GUNCEL_MODEL.md §1); yıllık hasılat H log-normal (medyan 5 asgari ücret, σ 0,9), 0,1 ile 24 asgari ücret arasına kırpılmış.
2. **Katılımcı türleri.** (a) yeni (daha önce vergi ve prim ödemeyen), (b) halen kayıtlı (s): eski rejimde vergi ve 4/b primi öderdi; yeni rejimde vergi tevkifatla, prim isteğe bağlıdır (`prim_devam`: primi sürdürenlerin payı, baz 0), (c) ücretli ek gelir (u): ücretli çalışan rejime alınmadığından baz 0.
3. **Gelir.** T(H) = 0,135 × H (düz oran, gider tenzili yok).
4. **Giderler.** BES (tevkifatın %3'ü) ve Devlet katkısı (%20); 90 gün MYÖ primi hibesi; donanım KDV mahsubu; KGF; PTT; BT; itiraz; denetim.
5. **Sahte fatura.** Kayıp = hacim × (kurumlar vergisi %25 − %13,5) × φ × (1 − önlem) × kurumsal pay.
6. **Zaman.** Beş yıl; rampa %25, %55, %80, %100, %100; reel iskonto %5; sabit 2026 TL.

2. Sonuç (4. yıl, prim hiç sürmezse, milyar TL)

Kalem (4. yıl, milyar TL)	Kötümser	Orta	İyimser
Katılımcı (kişi)	100.000	331.000	1.096.000
Halen kayıtlı olup geçenlerin payı s	%30	%15	%5
Brüt tevkifat (%13,5)	2,36	9,23	34,63
BES ve Devlet katkısı	-0,07	-0,22	-0,62
90 gün prim hibesi	-0,10	-0,34	-0,83
Donanım KDV mahsubu	-0,23	-0,62	-1,57
Yutulma: vergi	-0,40	-0,80	-1,00
Yutulma: 4/b primi kaybı (prim hiç sürmezse)	-3,40	-5,63	-6,21
Sahte fatura, KGF, BT, PTT, itiraz, denetim	-0,17	-0,32	-0,68
Net (Hazine + SGK)	**-2,01**	**1,32**	**23,72**
5 yıllık bugünkü değer (reel %5)	-6,41	3,70	71,65

3. Varyantlar (tek tek)

Varyant (4. yıl net, milyar TL)	Kötümser	Orta	İyimser
V0 Baz: oran %13,5, eski kayıtlıların primi hiç sürmez	-2,01	1,32	23,72
V1 Eski kayıtlıların %50'si primi sürdürür	-0,31	4,13	26,82
V2 %75'i sürdürür	0,54	5,54	28,38
V3 Hepsi sürdürür	1,39	6,95	29,93
V4 Oran %20	-0,92	5,61	39,89
V5 Oran %25	-0,08	8,91	52,36
V6 Oran %27 (üst sınır)	0,26	10,23	57,34
V7 Ücretli çalışana izin verilseydi (u=%20; reddedildi, F 3-I 302)	-2,25	0,40	20,25
V8 SGK tahsil oranı π=%50	-0,74	3,43	26,05
V9 π=%100	-2,86	-0,09	22,16
V10 Halen kayıtlıların hepsi geçse (s=%100)	-10,89	-35,08	-113,31
V11 90 gün prim hibesi olmasaydı	-1,91	1,66	24,55
V12 Donanım KDV mahsubu olmasaydı	-1,79	1,94	25,28

4. Ne anlama geliyor

1. **%13,5'te Orta ve İyimser pozitif, Kötümser negatiftir.** Kötümser; oran %25,5'e çıkarsa veya halen kayıtlı olanların %59'u isteğe bağlı primi sürdürürse sıfırı geçer.
2. **Ana açık risk s'dir** (Orta'da kırılma noktası s*=%18; Monte Carlo, 4000 deneme: medyan +2,9, %90 aralığı −6,4 ile +12,1, net > 0 olasılığı %77) (halen kayıtlı olup geçenlerin payı) ve primi sürdürenlerin payıdır; ikisi de ölçülmemiştir. s=%100'de üç senaryo da olumsuzdur.
3. SGK tahsil oranı π (0,8) harici metne göre %35-40 olabilir (yoklanmadı); π=%50 ve π=%100 varyantları yukarıdadır.
4. Ücretli çalışanın dışarıda bırakılması Orta'da yaklaşık 0,9 milyar TL kazandırır (V0 − V7).
5. Her varyantın tam tablosu ve diğer parametreler `DUYARLILIK_TABLOLARI.md` içindedir.

5. Veri talebi (ölçülmemiş girdileri kapatacak)

Girdi	Kurum	İstenen
s ve primi sürdürenlerin payı, eski vergi ve prim	SGK, GİB	Halen 4/b sigortalısı veya gelir vergisi mükellefi olup bu rejime başvurabilecek kişi sayısı; hizmet ve fikir sektörü hasılat dağılımı; prim tahsilat oranı
N	TÜİK, GİB	Serbest çalışan sayısı; 20/B kapsamındaki mükellef sayısı ve hasılatı
φ	GİB, MASAK	Hizmet faturalarında sahte fatura oranı
BES vazgeçme	EGM	Otomatik katılımda vazgeçme oranı

KGF	KGF, Hazine	Mikro ölçek faizsiz finansman temerrüt oranı
PTT, BT	PTT, GİB, BDDK	UETS birim gideri; portal ve banka entegrasyon maliyeti